

Câu 1 : Cho $V = \langle (1, 1, 1), (2, 1, 0), (5, 3, 1) \rangle$. Khẳng định nào luôn luôn đúng?

- (a) $\{(1, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ là cơ sở của V . (c) $\{(1, 0, -1)\} \in V$.
(b) $\dim(V) = 3$. (d) Các câu kia sai.

Câu 2 : Trong không gian vectơ V cho $E = \{x, y, z\}$ là tập sinh. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) $\{2x, x + y, x - y, 3z\}$ sinh ra V . (c) Hạng của $\{x, y, 2y\}$ bằng 3.
(b) Các câu kia sai. (d) Hạng của $\{x, y, x + 2y\}$ bằng 2.

Câu 3 : Trong không gian vectơ V cho $E = \{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) Các câu kia sai. (c) x là tổ hợp tuyến tính của y, z .
(b) Hạng của $x, y, x + 2y$ bằng 2. (d) Hạng của $x, y, 2y$ bằng 3.

Câu 4 : Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) Hạng $\{x + y, y + z, x + y + z\} = 2$. (c) Các câu kia sai.
(b) $\{x + y, x - y, x + z\}$ là cơ sở của V . (d) $\{x, y, 2x + y\}$ sinh ra V .

Câu 5 : Cho $M = \{(1, 1, 0), (2, 1, 3), (1, 0, 3)\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Tìm m để $\{(3, 1, 6), (1, 2, m)\}$ là cơ sở của V .

- (a) $m = -3$. (b) $m = 0$. (c) $m = 4$. (d) $m = 3$.

Câu 6 : Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) Các câu kia sai. (c) $\{x, 2y, 3z\}$ không là cơ sở của V .
(b) $\{x, y, x + y, x + z\}$ không sinh ra V . (d) $\{x, x + y, x + y + z\}$ là cơ sở của V .

Câu 7 : Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Với giá trị nào của số thực m thì $2x + 3y + z, mx + 2y + z, x + y + z$ cũng là cơ sở?

- (a) $m \neq \frac{3}{2}$. (b) $m = \frac{1}{5}$. (c) $m \neq -\frac{3}{5}$. (d) Các câu kia sai.

Câu 8 : Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) $\dim(V) = 4$. (c) $x + y, x - y, 3z$ là tập sinh của V .
(b) $x + 2y \notin V$. (d) 3 câu kia đều sai.

Câu 9 : Cho không gian vectơ V có chiều bằng 3, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính, z không là tổ hợp tuyến tính của x, y . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (a) $\{x, y, 2x - 3y\}$ sinh ra không gian 3 chiều. (c) $V = \langle x + y + z, x - y, x + 3y + 2z \rangle$.
(b) $V = \langle x, y, x + 2y \rangle$. (d) $V = \langle x + y, x - y, z \rangle$.

Câu 10 : Cho không gian vectơ $V = \langle x, y, z, t \rangle$, biết $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z . (c) $\{x, y, t\}$ phụ thuộc tuyến tính.
(b) $\dim(V) = 3$. (d) x là tổ hợp tuyến tính của $2x, y, z$.

Câu 11 : Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập độc lập tuyến tính, t không là tổ hợp tuyến tính của M . Khẳng định nào luôn đúng?

- (a) $\{x, y, z + t, z - t\}$ có hạng bằng 3. (c) $\{x + y, x - y, z, t\}$ có hạng bằng 4.
(b) Các câu kia sai. (d) x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z, t\}$.

Câu 12 : Trong R_4 cho họ vectơ $M = \{(1, 1, 1, 1), 2, 3, 1, 4), (-1, 3, m, m + 2), (3, 1, 2, 2)\}$. Với giá trị nào của m thì M sinh ra không gian 3 chiều.

- (a) $m = 2$. (b) $m = 0$. (c) $m \neq 2$. (d) $m \neq 0$.

Câu 13 : Cho không gian vectơ V có số chiều bằng 3, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính, z không là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (a) $x + y, x - y, x + y + 3z$ là cơ sở của V . (c) $V = \langle x, y, x + 2y \rangle$.
(b) $\{x, y, z\}$ không sinh ra V . (d) 3 câu kia đều sai.

- Câu 14 :** Cho x, y, z là ba vectơ của không gian vectơ thực V , biết $M = \{x+y+z, 2x+y+z, x+2y+z\}$ là cơ sở của V . Khẳng định nào luôn đúng?
- (a) $\{2x, 3y, 4z\}$ là cơ sở của V . (c) $\{x+y, x-y, 2z\}$ có hạng bằng 2.
 (b) Các câu kia sai. (d) $\{x+y, y+z, x-z\}$ là cơ sở của V .
- Câu 15 :** Cho $\{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Giả sử t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z . Khẳng định nào luôn đúng?
- (a) 3 câu kia đều sai. (c) x, y, z sinh ra V .
 (b) $\dim(V) = 3$. (d) $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- Câu 16 :** Trong không gian R_3 cho không gian con $F = \langle (1, 0, 1); (2, 3, -1); (5, 6, -1) \rangle$ và $x = (2, m, 3)$. Với giá trị nào của m thì $x \in F$.
- (a) $m = 4$. (b) $m = 2$. (c) $m = -1$. (d) $m = 3$.
- Câu 17 :** Cho $M = \{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Biết x, y là tập con độc lập tuyến tính cực đại của M . Khẳng định nào luôn đúng?
- (a) x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z, t\}$. (c) y là tổ hợp tuyến tính của $\{z, t\}$.
 (b) $\{x+y, x-y, z, t\}$ không sinh ra V . (d) t là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y, z\}$.
- Câu 18 :** Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Với giá trị nào của số thực m thì $x+2y+z, mx+y+3z, mx+3y-z$ có hạng bằng 2?
- (a) $m = \frac{7}{5}$. (b) $m = 1$. (c) $m = 3$. (d) Các câu kia sai.
- Câu 19 :** Trong không gian vectơ V có chiều bằng 4, cho hai họ độc lập tuyến tính $M = \{x, y, z\}; N = \{u, v, w\}$. Khẳng định nào luôn đúng?
- (a) $M \cup N$ là tập sinh của V . (c) $M \cup N$ phụ thuộc tuyến tính.
 (b) Hạng của họ $M \cup N$ bằng 4. (d) $M \cup N$ sinh ra không gian 3 chiều.
- Câu 20 :** Cho $M = \{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V , biết $\{x, y\}$ là hệ con độc lập tuyến tính cực đại của M . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) Hạng của họ $\{x, y, z, 2x+y-z\}$ bằng 3. (c) $\dim(V) = 3$.
 (b) t là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y, z\}$. (d) Các câu kia sai.
- Câu 21 :** Cho $V = \langle (1, 1, 0, 0), (2, 1, -1, 3), (1, 2, 0, 1), (4, 5, -1, 5) \rangle$. Tìm m để $(3, -1, 2, m) \in V$.
- (a) $m = 3$. (b) $m = -1$. (c) $m = 2$. (d) $m = -12$.
- Câu 22 :** Cho $M = \{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V , biết $\{x, y, z\}$ là họ độc lập tuyến tính cực đại của M . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) Các câu kia sai. (c) t là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y, z\}$.
 (b) $\{x, y, t\}$ độc lập tuyến tính. (d) $\dim(V) = 4$.
- Câu 23 :** Cho $V = \langle (1, 1, 1, 1), (2, 1, 3, 0), (3, 2, 1, 1), (4, 3, 1, m) \rangle$. Tìm m để $\dim(V)$ lớn nhất.
- (a) $m \neq 2$. (b) $m \neq 3$. (c) $\forall m$. (d) $m \neq 4$.
- Câu 24 :** Cho không gian vectơ $V = \langle x, y, z, t \rangle$, biết $\{x, y\}$ là họ độc lập tuyến tính cực đại của x, y, z, t . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $x, y, x+y+z$ sinh ra V . (c) $\{x, t\}$ phụ thuộc tuyến tính.
 (b) $\{x, y, t\}$ độc lập tuyến tính. (d) $\{z\}$ không là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.
- Câu 25 :** Trong không gian vectơ V cho $E = \{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $\{x, y, 3z, x-y\}$ sinh ra không gian 2 chiều.
 (b) $\{2x, x+y, x-y, 3z\}$ là tập sinh của V .
 (c) $\{x+y+z, 2x+3y+z, y-z\}$ sinh ra V .
 (d) Hạng của $\{x, y, x+2y\}$ bằng 3.